

Pagina 210

Esercizio 1.

La risposta corretta è **C**.

$$U = qV = -3.0 \times 10^{-6} \text{C} \cdot 12 \text{V} = -36 \times 10^{-6} \text{J}$$

Q.E.D. ■

Esercizio 2.

La risposta corretta è **B**.

$$\Delta V = -E \cdot \Delta s = -150 \text{V/m} \cdot 0.1 \text{m} = -15 \text{V}$$

$$\Delta V = -\frac{L}{q} \Rightarrow L = -\Delta V q = 15 \text{V} \cdot -4 \times 10^{-6} \text{C} = -6.0 \times 10^{-5} \text{J}$$

Q.E.D. ■

Esercizio 3.

La risposta corretta è **D**.

$$\Delta V = -\frac{L}{q} = -\frac{125 \text{J}}{0.35 \text{C}} \approx 360 \text{V}$$

Q.E.D. ■

Esercizio 4.

La risposta corretta è la **B**.

Si sa che:

$$V_X = k \frac{q}{r} = k \frac{q}{a \frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2} k \frac{q}{a}$$

Per la simmetria del centro e dei vertici del quadrato, il potenziale è uguale per tutte le cariche, cioè:

$$V_{\text{tot}} = V_A + V_B + V_C + V_D = 4V_X = 4\sqrt{2} k \frac{q}{a}$$

Q.E.D. ■

Esercizio 5.

La risposta corretta è **C**.

Inserire un dielettrico tra le piastre, permette di accumulare più carica su ciascuna piastra.

Q.E.D. ■

Esercizio 6.

La risposta corretta è **B**.

$$C = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 A}{d} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{d} = 8.864 \times 10^{-12} \text{C}^2/\text{Nm}^2 \cdot 1.00059 \frac{2.0 \times 10^{-3} \text{m}^2}{1.0 \times 10^{-4} \text{m}} \approx 1.8 \times 10^{-10} \text{F}$$

Q.E.D. ■

Esercizio 7.

La risposta corretta è **E**.

Dal teorema dell'energia cinetica abbiamo che:

$$L = \Delta K = \frac{1}{2} m V_f^2 - \frac{1}{2} m V_i^2 = \frac{1}{2} m V_f^2 - 0 = \frac{1}{2} m V_f^2$$

Sappiamo anche che:

$$\Delta V = -\frac{L}{q}$$

quindi:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m V_f^2 &= -q \Delta V \\ V_f &= \sqrt{\frac{2q|\Delta V|}{m}} \end{aligned}$$

Q.E.D. ■

Esercizio 8.

La risposta corretta è **D**.

Inizialmente il condensatore ha energia:

$$U_i = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

Deve avere energia finale:

$$U_f = \frac{1}{2} \frac{(2Q)^2}{C} = \frac{2Q^2}{C}$$

Quindi bisogna fornire un'energia

$$L = U_f - U_i = \frac{Q^2}{C} \left(2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{3Q^2}{2C}$$

per raddoppiare la sua carica da Q a $2Q$.

Q.E.D. ■

Esercizio 9.

La risposta corretta è **E**.

L'elettrone non si muoverà spontaneamente da una regione dal potenziale elettrico maggiore ad una dal potenziale elettrico minore, quindi è necessario compiere un lavoro per spostarlo dalla regione con potenziale 0V a quella con potenziale -40V :

$$L = -q\Delta V = -|e|40\text{V} = 40\text{eV}$$

Così l'elettrone sarà arrivato al punto con potenziale -40V , da lì procederà verso il punto con potenziale 30V. Il campo avrà compiuto un lavoro di:

$$L_{\vec{E}} = -\Delta U = -40\text{V} \cdot e^- - 30\text{V} \cdot e^- = 70\text{V}|e| = 70\text{eV}$$

che sarà sufficiente all'elettrone per raggiungere la piastra da 0V, dato che bisognerebbe compiere un lavoro di:

$$L_{\min} = -\Delta U = -0\text{V} \cdot e^- - 30\text{V} \cdot e^- = 30\text{V}|e^-| = 30\text{eV}$$

fortunatamente $L_{\vec{E}} > L_{\min}$, quindi l'elettrone potrà arrivare a destinazione solo con almeno 40eV di energia iniziale.

Q.E.D. ■

Esercizio 10.

La risposta corretta è **C**.

La carica negativa q_2 accelererebbe spontaneamente verso la carica positiva q_1 , quindi è necessario compiere un lavoro per allontanarla. Sappiamo che:

$$L = -\Delta U$$

perché la forza elettrica è conservativa, e che:

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q_2} \implies \Delta U = \Delta V q_2$$

Calcoliamo ΔV :

$$\Delta V = V_f - V_i = k \frac{q_1}{r_f} - k \frac{q_1}{r_i} = k q_1 \left(\frac{1}{r_f} - \frac{1}{r_i} \right)$$

Allora è semplice calcolare L :

$$L = -q_2 k q_1 \left(\frac{1}{r_f} - \frac{1}{r_i} \right) = \frac{1}{2} 9\text{nC} \cdot 4\text{nC} \cdot 8.9 \times 10^9 \text{Nm}^2/\text{C}^2 \approx 0.162\text{J}$$

Q.E.D. ■
